高等微积分(1)第七周习题课

田心洋

交叉信息研究院, 交叉研61

2026 年 10 月 29 日

1. 函数极限
   - (非零)等价无穷小替换法
   - 函数极限的定理
2. 函数的连续性
   - 连续函数的性质
   - 一致连续性
   - 反函数定理
3. 导数与微分
   - 导数
   - 可导性
   - 导数形式计算的极限
   - 求导法则
   - 微分
   - 微分的性质

目录

1 函数极限
- (非零)等价无穷小替换法
- 函数极限的定理

2 函数的连续性

3 导数与微分

等价无穷小

- 等价无穷小是使用无穷小替换的基础.

等价无穷小

- 如果 $\lim_{x\to a} f(x) = 0$, 称 (x 趋近于 a 时) $f(x)$ 是无穷小.
- 如果 $f(x), g(x)$ 是无穷小, $\exists \delta_0 > 0$ 使得 $g(x) \neq 0$ 其中 $0 < |x - a| < \delta_0$ 且

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

那么称 (x 趋近于 a 时) $f(x), g(x)$ 是等价无穷小, 记为 $f(x) \sim g(x), x \to a$.

- 上述定义虽说叫“等价”, 它关于 $f(x), g(x)$ 明显不对称. 它要求 $g(x)$ 非零但是对 $f(x)$ 无要求, 且 $g(x)$ 在分母而 $f(x)$ 在分子.

等价无穷小

- 如果 $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=1$, 我们有

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-g(x)}{g(x)}=0.$$

等价无穷小的一般定义

- 我们写 $\alpha(x)=o\left(\beta(x)\right), x\to a$ 如果

$$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\forall 0<|x-a|<\delta,|\alpha(x)|\leq\varepsilon|\beta(x)|.$$

- 我们称 $f(x),g(x)$ 在 $x\to a$ 时是等价无穷小如果

$$f(x)=g(x)+o\left(g(x)\right), x\to a.$$

- 上述定义消除了 $g(x)$ 非零的限制, 但是还是看起来不对称. 不过, 可以证明上式等价于 $g(x)=f(x)+o\left(f(x)\right), x\to a$.

(非零)等价无穷小替换法

- 重要的结论如下 ($x \to 0$):
  - $\sin x \sim x, \tan x \sim x, 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$. 或 $\sin x = x + o(x)$, $\tan x = x + o(x)$ 和 $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o\left(x^2\right)$.
  - $\ln(1+x) \sim x, \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}, e^x - 1 \sim x, a^x - 1 \sim \ln ax$. 或 $\ln(1+x) = x + o(x)$, $\log_a(1+x) = \frac{x}{\ln a} + o(x)$, $e^x - 1 = x + o(x)$ 和 $a^x - 1 = \ln ax + o(x)$.
  - $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$. 或 $(1+x)^\alpha - 1 = \alpha x + o(x)$.
- 这里我们看到右边一般都是 $Ax^k + o\left(x^k\right)$. 因为幂函数等价无穷小最简单, 而且自动满足非零的性质 ($x \to 0$ 时).
- 我们一般不写 $o\left(Ax^k\right)$ 这里 A 是非零常数, 因为这个等价于 $o\left(x^k\right)$. 而我们的方法就是把复杂的无穷小替换为简单的幂函数无穷小.

(非零)等价无穷小替换法

- (非零)等价无穷小替换法只对于**乘法**适用. 比如求

$$\lim_{x\to a}\prod_{i=1}^{n} f_i(x),$$

而我们已知 $f_i(x)\sim g_i(x), x\to a$. 那么我们有上述极限等于

$$\lim_{x\to a}\prod_{i=1}^{n} g_i(x).$$

- 在 $g_i(x)$ 都**非零**时, 可以用四则运算解释.

$$\lim_{x\to a}\prod_{i=1}^{n} f_i(x)=\prod_{i=1}^{n}\left(\lim_{x\to a}\frac{f_i(x)}{g_i(x)}\right)\lim_{x\to a}\prod_{i=1}^{n} g_i(x).$$

(非零)等价无穷小替换法

- 那么如果 $f_i(x) = g_i(x) + o\left(g_i(x)\right), x \to a$ 但是 $g_i(x)$ 不是非零无穷小, 是否依然可以替换?
- 事实上也可以. 定义

$$h_i(x) = \begin{cases} \frac{f_i(x)}{g_i(x)}, & g_i(x) \neq 0 \\ 1, & g_i(x) = 0 \end{cases},$$

那么我们有 $\lim_{x\to a} h_i(x) = 1$. 因为 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得

$$\forall 0 < |x - a| < \delta, |f_i(x) - g_i(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}|g_i(x)|.$$

从而 $\forall 0 < |x - a| < \delta$ 我们有

$$|h_i(x) - 1| = \begin{cases} \left|\frac{f_i(x)-g_i(x)}{g_i(x)}\right| < \varepsilon, & g_i(x) \neq 0 \\ 0 < \varepsilon, & g_i(x) = 0 \end{cases}.$$

(非零)等价无穷小替换法注意事项

- 上面的证明意味着, 我们可以把**乘积**中的 $\sin(f(x))$, $\ln(1+f(x))$ 或者 $e^{f(x)}-1$ 等直接替换为 $f(x)$. 只要 $f(x)$ 是 $x \to a$ 的无穷小(甚至不需要非 0).
- 这是因为(用 sin 举例子) $\sin x = x + o(x), x \to 0$ 那么直接换元得(没有非零限制)

$$\sin(f(x)) = f(x) + o(f(x)), x \to a.$$

- 不过请注意, 等价无穷小替换法只能对**一个连乘积**使用. 看下面的例子: 求 $\lim_{x\to a}(f_1(x)f_2(x) - g(x))h(x)$
  - 把 f_1 (或 f_2) 替换为其等价无穷小.
  - 把 g 替换为其等价无穷小.
  - 把 h 替换为其等价无穷小.
- 当然上面例子中 f, g, h 不可能同时全是无穷小, 因此每个选项只是在适用情况下考虑. 哪些是对的?

等价无穷小替换法的应用

- 已知 $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ 且 $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$. 并且 f 在 x_0 某个邻域内不为 0.

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\sin f(x)}{g(x)} \overset{\text{直接替换}}{\underset{\text{不用管是否非零}}{=\!=\!=}} \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

- 同样地

$$\lim_{x\to x_0} \frac{\ln\left(1+f(x)\right)}{g(x)} \overset{\text{直接替换}}{\underset{\text{不用管是否非零}}{=\!=\!=}} \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

因此 $\lim_{x\to x_0} \left(1+f(x)\right)^{\frac{1}{g(x)}} = e^A$.

- 我们有

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(2\sin x + \cos x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{2\sin x + \cos x - 1}{x}$$

$$= \frac{2x + o(x) + o\left(x^2\right)}{x}, x \to 0 = 2.$$

等价无穷小替换法的应用

- 已知 k 是正整数, 求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-(\cos kx)^{\frac{1}{k}}}{x^2}$.
- 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-(1+(\cos kx-1))^{\frac{1}{k}}}{x^2}\xlongequal[\text{不用管是否非零}]{\text{直接替换}}\frac{-\frac{\cos kx-1}{k}}{x^2}$$

$$\xlongequal[\text{不用管是否非零}]{\text{直接替换}}\frac{\frac{\frac{k^2x^2}{2}}{k}}{x^2}=\frac{k}{2}.$$

等价无穷小替换法的应用

- 如果 $\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)}{x^2}=A$, $\lim_{x\to 0}\frac{1-g(x)}{x^2}=B$. 求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)g(x)}{x^2}$.
  1. 首先证明 $\lim_{x\to 0} f(x)=1$. 因为

$$\lim_{x\to 0} 1-f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)}{x^2}x^2$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)}{x^2}\lim_{x\to 0}x^2=A\cdot 0=0.$$

  2. 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)g(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-f(x)}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(x)g(x)}{x^2}$$
$$=A+\lim_{x\to 0}f(x)\lim_{x\to 0}\frac{1-g(x)}{x^2}=A+B\cdot 1=A+B.$$

等价无穷小替换法的应用

- 已知 $\lim_{x\to 0}\frac{1-f_k(x)}{x^2}=A_k$, 求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\prod_{i=1}^n f_i(x)}{x^2}$.
  1. 首先仿照之前证明得知 $\lim_{x\to 0} f_k(x)=1$.
  2. 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\prod_{i=1}^n f_i(x)}{x^2}=\sum_{i=1}^n\left(\lim_{x\to 0}\frac{\prod_{j=1}^{i-1} f_j(x)-\prod_{j=1}^{i} f_j(x)}{x^2}\right)$$

$$=\sum_{i=1}^n\left(\lim_{x\to 0}\prod_{j=1}^{i-1} f_j(x)\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-f_i(x)}{x^2}\right)=\sum_{i=1}^n A_i.$$

- 结合 $\lim_{x\to 0}\frac{1-(\cos kx)^{\frac{1}{k}}}{x^2}=\frac{k}{2}$ 我们得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\prod_{i=1}^n(\cos ix)^{\frac{1}{i}}}{x^2}=\sum_{i=1}^n\frac{i}{2}=\frac{n^2+n}{4}.$$

四则运算的规范

- 推荐大家按照下面写: $\lim_{x\to x_0} f(x) = A, \lim_{x\to x_0} g(x) = B$

$$\lim_{x\to x_0} f(x) + g(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x) = A + B,$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = \left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right)\left(\lim_{x\to x_0} g(x)\right) = AB,$$

或者如果直接看出 $f(x)$ 的极限:

$$\lim_{x\to x_0} f(x) + g(x) = A + \lim_{x\to x_0} g(x) = A + B,$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = A \lim_{x\to x_0} g(x) = AB.$$

- 尽量不要出现类似:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = \lim_{x\to x_0} Ag(x) = AB,$$

严格来说没有这样一个定理.

目录

1 函数极限
- (非零)等价无穷小替换法
- 函数极限的定理

2 函数的连续性

3 导数与微分

函数极限的定理

- 函数极限具有单调有界收敛定理: 函数在 $(x_0 - \delta_0, x_0)$ 上单调且有界, 那么 $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ 存在.
  1. 不妨设 f 单调递增. 由于 f 在 $(x_0 - \delta_0, x_0)$ 有界, 其有上确界 A. 则 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 δ 使得
  $$A \geq f(x_0 - \delta) > A - \varepsilon.$$
  2. 由于 f 单调递增, $\forall x > x_0 - \delta$ 我们有
  $$A \geq f(x) \geq f(x_0 - \delta) > A - \varepsilon.$$

  从而根据定义可知 $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$.
- 特别地, 如果 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta_0, x_0]$ 上单调递增, 那么 $\forall x \in (x_0 - \delta_0, x_0)$ 我们有 $f(x) \leq f(x_0)$. 因此上述上确界 $A \leq f(x_0)$, 也即
$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A \leq f(x_0).$$

目录

1 函数极限

2 函数的连续性
- 连续函数的性质
- 一致连续性
- 反函数定理

3 导数与微分

连续函数的性质

- 连续函数有两个整体性质: 介值定理和最值定理.
- 介质定理有很多应用:
  - $[a, b] \to [a, b]$ 的连续函数有不动点.
  - 奇数次多项式方程至少有一个实根.
  - 地球表面一定存在一组对径点气温相等(假设气温连续).
  - *"A broken clock is accurate twice a day."*
  - 第一天 t_1 从 A 出发, t_2 到达 B. 第二天 t_1 从 B 出发, t_1 到达 A. 则两天某个相同时刻在相同地点.
- 最值定理则是说, **有界闭集**上的连续函数有最大最小值.
- 结合最值定理和介值定理可知, **有界闭区间**上的连续函数的像集构成有界闭区间.

连续函数的性质

- 设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 严格递增, 且 $[f(a),f(b)]\subseteq f([a,b])$. 证明 f 连续.
  1. 之前说过, 连续函数把有界闭区间映射为有界闭区间. 对单增函数来说, 我们必然有 $f([a,b])\subseteq[f(a),f(b)]$. 因此这道题的条件等价于 $f([a,b])=[f(a),f(b)]$, 也就是把有界闭区间映射为有界闭区间的**单调函数一定连续**.
  2. 考虑反证法. 假设 $f(x)$ 在 $x_0\in[a,b]$ 不连续. 由于单调函数每点存在单侧极限, 从而

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=A\le f(x_0)\le B=\lim_{x\to x_0^+}f(x),$$

且至少有一个不等号严格. 如果 $A<f(x_0)$, 那么 $\forall x\in[a,x_0)$, $f(x)\le A<\frac{f(x_0)+A}{2}$. $\forall x\in[x_0,b]$, $f(x)\ge f(x_0)>\frac{A+f(x_0)}{2}$. 但是 $\frac{A+f(x_0)}{2}\in[f(a),f(b)]$, 造成矛盾. 同理可证明 $B>f(x_0)$ 的情况.

连续函数的性质

- 如果 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续单射, 求证 f 严格单增或者单减.
  1. 我们还是考虑反证法. 但是如何刻画 f 不是严格单增或者单减? 那么就是存在 $x_1<x_2<x_3$, $f(x_2)$ 同时大于(或同时小于) $f(x_1),f(x_2)$ (也就是不在它俩之间). 然后根据介值定理推出矛盾.
  2. 假设 $\exists x_1<x_2<x_3\in[a,b]$. $f(x_2)$ 不介于 $f(x_1),f(x_3)$ 之间. 不妨设 $f(x_2)>f(x_1),f(x_3)$. 对于 $(\max\{f(x_1),f(x_3)\},f(x_2))$ 中的某一个 y, 存在 $x_1<\xi_1<x_2<\xi_2<x_3$ 使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=y$, 与单射矛盾.

连续函数的性质

- 设连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$. 证明 $f(x)=xf(1)$.
  1. 之前证明过这个对于所有有理数成立, 现在我们通过连续性证明这个对于实数成立.
  2. 首先, $f(0)=f(0)+f(0)$ 可知 $f(0)=0$. 由 $f(x)+f(-x)=f(0)=0$ 可知 f 为奇函数.
  3. $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $f(n)=\underbrace{f(1)+f(1)+\ldots+f(1)}_{n\text{ 个}}=nf(1)$. 由奇函数可知此对 $n\in\mathbb{Z}$ 成立. 又

$$\forall m,n\in\mathbb{N}^*, f(n)=nf(1)=\underbrace{f\left(\frac{n}{m}\right)+\ldots+f\left(\frac{n}{m}\right)}_{m\text{ 个}}.$$

  也就是 $f\left(\frac{n}{m}\right)=\frac{n}{m}f(1)$. 利用奇函数知这个对 $x\in\mathbb{Q}$ 成立.

连续函数的性质

4. 上述性质意味着, 如果一个向量空间的标量域是 $\mathbb{Q}$, 那么满足**加性**的映射自动为线性映射.
5. 如果没有连续性, 那么仅仅通过 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ **不能推出** $f(x)=xf(1)$. 因为我们把实数看作定义在有理数域上的一个向量空间, 它的维数是无穷. 我们可以构造一组基底 $\{v_1, v_2, \ldots\}$. 规定 $f(v_1)=-v_1$ 而 $f(v_i)=v_i, i\geq 2$. 这样的线性映射满足

$$f(x+y)=f(x)+f(y), f(ax)=af(x), \forall x, y\in\mathbb{R}, a\in\mathbb{Q},$$

   但它不满足 $f(ax)=af(x), a\in\mathbb{R}$.
6. 但是通过连续性, $\forall x\in\mathbb{R}$, 可以找到一列有理数 $\{r_n\}$ 趋近于 x, 从而

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} f(r_n)=\lim_{n\to\infty} r_n f(1)=xf(1).$$

7. 上述命题其实只需要 f 在 $x=0$ 连续即可.

连续函数的性质

- $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续. 且 $f(f(x))=x$. 如果 $f(0)=0$ 且 $f(1)=1$ 求证 $f(x)\equiv x$.
  1. 考虑利用 $g(x)=f(x)-x$ 定义域 $[0,1]$ 的连续性证明 $g(x)\equiv 0$. 我们已知 $g(0)=g(1)=0$, 考虑使用最值定理.
  2. 使用反证法, 假设 $g(x)$ 不恒为零. 由于 $g(x)+g(f(x))=0$, 如果 $g(x)$ 不恒为零, 一定存在正最大值 $M>0$. 设 $g(x_M)=M$.
  3. 那么 $f(x_M)=x_M+M>x_M$. 因此根据介值定理知 $\exists y\in(0,x_M)$ 使得 $f(y)=x_M$. 因此

$$f(f(y))=f(x_M)=y=x_M+M>x_M,$$

和 $y<x_M$ 矛盾.

连续函数的性质

- $f:[0,1]\to[0,1]$ 连续且单调不减. 证明 $\forall a\in[0,1]$ 数列 $\{f^{\circ n}(a)\}$ 收敛到一个不动点.
  1. 对于递推定义的数列, 我们考虑归纳法结合单调有界.
  2. 因为 f 单调不减, 因此

$$x_n\geq x_{n-1}\Rightarrow x_{n+1}=f(x_n)\geq f(x_{n-1})=x_n,$$
$$x_n\leq x_{n-1}\Rightarrow x_{n+1}=f(x_n)\leq f(x_{n-1})=x_n,$$

     也即 $\{f^{\circ n}(a)\}$ 单调. 而由于像集有界, 我们知道数列收敛.
  3. 设极限为 c. 我们有

$$c=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f\left(\lim_{n\to\infty}x_n\right)=f(c).$$

目录

1 函数极限

2 函数的连续性
- 连续函数的性质
- 一致连续性
- 反函数定理

3 导数与微分

一致连续性

一致连续性

- 设 f 定义域为 $\mathcal{D}$. 如果 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\forall x, y \in \mathcal{D}, |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

- 一致连续性是**全局性质**.

- 有界闭集上的函数一致连续.
- Lipschitz 函数一致连续.
- 如果函数的定义域无界, 但是无穷远处有极限性质, 往往可以通过分区域证明一致连续性, 最后再粘起来.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性
- 连续函数的性质
- 一致连续性
- 反函数定理

3 导数与微分

反函数定理

- 如果 $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ 是单射, 那么把陪域设为像集, 则可以定义一个双射, 也就能定义反函数. 但反函数是否连续?
- 之前说明过, 区间上的连续单射一定严格单调, 并且介值定理说明 $f(\mathcal{D})$ 也是区间. 区间的左端点为 $\inf(f(\mathcal{D}))$ 而右端点为 $\sup(f(\mathcal{D}))$. 具体开闭取决于 $\mathcal{D}$.
- 上述区间上的严格单调函数 f 可以定义反函数 f^{-1} 且反函数的单调性与原来函数 f 相同.
- 而反函数作为严格单调函数, 它把 f 的像集这个区间映射为区间 $\mathcal{D}$, 从而根据之前证明说明反函数连续.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性

3 导数与微分
- 导数
- 可导性
- 导数形式计算的极限
- 求导法则
- 微分
- 微分的性质

导数的定义

- 导数是一个特殊的极限, 不过与函数极限不同, 定义 x_0 的导数一般要求 x_0 是定义域的**内点**(而不仅仅是**极限点**).

导数定义

- 设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义. 如果下述极限存在(有限)

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A,$$

那么 A 称为 f 在 x_0 的**导数**. 常写作 $f'(x_0)$.

- 导数是一个数. 导数有一些意义, 比如 f 在 x_0 的瞬时变化率或者 f 在 x_0 处的切线斜率等等.
- 和极限类似, 我们还可以定义单侧导数. 不过因为此时我们在定义域的边界而非内点, 单侧导数和导数是两个不同的概念.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性

3 导数与微分
- 导数
- 可导性
- 导数形式计算的极限
- 求导法则
- 微分
- 微分的性质

可导性

- 如果 f 在 x_0 处的导数存在, 我们说 f 在 x_0 处可导.
- 如果 f 在开区间 (a, b) 上处处可导, 我们称 f 在 (a, b) 上可导.
- **一般不在定义域边界定义可导性**. 但是我们有单侧导数和单侧可导性. 如果 f 在 (a, b) 可导, 且在 a, b 分别存在右导数和左导数那么我们称 f 在 $[a, b]$ 上可导.
- 如果 f 在 x_0 可导, 那么 f 在 x_0 连续. 同理单侧可导可以推得单侧连续.
- 可导推出连续只在**一元微积分**成立.
- 如果 f 在定义域内处处可导, 我们可以定义**导函数**. 比如我们常说的 $(\sin x)' = \cos x, (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ 则都是导函数.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性

3 导数与微分
- 导数
- 可导性
- 导数形式计算的极限
- 求导法则
- 微分
- 微分的性质

导数形式的极限

- $f'(a)=L, f(a)\neq 0$, 求 $\lim_{n\to\infty} n\left(\ln\left|f\left(a+\frac{1}{n}\right)\right|-\ln|f(a)|\right)$ 以及 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n$.
- 第二个等价于求 $\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)}{f(a)}\right)$. 根据连续性且 $f(a)\neq 0$ 知 $\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)}{f(a)}$ 为无穷小, 直接替换得到

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)}{f(a)}\right)$$
$$=\frac{1}{f(a)}\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)}{\frac{1}{n}}=\frac{f'(a)}{f(a)}.$$

  也即极限值 $e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$.
- 而第一问的结果则为 $\left|\frac{f'(a)}{f(a)}\right|$.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性

3 导数与微分
- 导数
- 可导性
- 导数形式计算的极限
- 求导法则
- 微分
- 微分的性质

求导法则

- 这部分，相信大家高中时期已经进行过充分的训练.
- 因此这部分的重点是发现一些新的现象和方法，以及为之后的积分积累一些经典的原函数.

一些求导的方法

- 关于连乘积的求导 $F(x)=\prod_{i=1}^{n} f_i(x)$. 一种方法是依次求导:

$$F'(x)=\sum_{j=1}^{n}\prod_{k=1}^{j-1} f_k(x)f_j'(x)\prod_{k=j+1}^{n} f_k(x),$$

另一种则是利用对数:

$$(\ln F(x))'=\frac{F'(x)}{F(x)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{f_i'(x)}{f_i(x)}.$$

求导法则

一些求导的方法(Cont'd)

- 求解类似 $u(x)^{v(x)}$ 这种形式的导数时, 我们也可以利用对数:

$$\begin{aligned}\left(u(x)^{v(x)}\right)' &= \left(e^{v(x)\ln u(x)}\right)' \\ &= e^{v(x)\ln u(x)}\left(v(x)\ln u(x)\right)' \\ &= u(x)^{v(x)}\left(\frac{v(x)}{u(x)}u'(x)+v'(x)\ln u(x)\right) \\ &= \underbrace{\ln u(x)u(x)^{v(x)}v'(x)}_{\text{关于指数 } v(x) \text{ 求导}} + \underbrace{v(x)u(x)^{v(x)-1}u'(x)}_{\text{关于底数 } u(x) \text{ 求导}}\end{aligned}$$

- 大家可以发现这个似乎是分别固定了 $u(x)$ 对 $v(x)$ 求导和固定 $v(x)$ 对 $u(x)$ 求导然后加起来.

求导法则

- 我们看下面的例子:

$$x^2 = \underbrace{x + x + \ldots + x}_{x\text{ 个}},$$

$$\left(x^2\right)' = \underbrace{1 + 1 + \ldots + 1}_{x\text{ 个}} = x.$$

- 但是 $\left(x^2\right)' = 2x$, 那么哪里错了?
- 也看下面的例子:

$$f(x)g(x) = \underbrace{f(x) + f(x) + \ldots + f(x)}_{g(x)\text{ 个}},$$

$$(f(x)g(x))' = \underbrace{f'(x) + f'(x) + \ldots + f'(x)}_{g(x)\text{ 个}} = f'(x)g(x).$$

同样, 哪里错了?

求导法则

- 导数的加法法则只适用于**常数**项求和. 而在前面例子中, 我们的**每个加数**和**加数个数**都是 x 的函数. 不能把函数(变量)偷偷藏在加数个数上假装看不见, 然后只对每个加数求导. 不然, 可以这样做:

$$f(x) = \underbrace{1 + 1 + \ldots + 1}_{\text{f(x) 个}},$$

$$f'(x) = \underbrace{0 + 0 + \ldots + 0}_{\text{f(x) 个}} = 0.$$

- 正确方法是注意到**加数个数**也在变化:

$$(x + \Delta x)^2 = \underbrace{(x + \Delta x) + (x + \Delta x) + \ldots + (x + \Delta x)}_{x + \Delta x \text{ 个}}.$$

然后和 x 个 x 做差得到 x 个 Δx 加上 Δx 个 $x + \Delta x$. 取极限得到正确结果.

求导法则

- TL;DR: 对所有关于自变量 x 变化的部分都要求导.
- 不过, 只要我们把所有关于 x 变化的部分求导(别的部分固定不变)然后加起来, 我们就能够得到正确的结果.
- 比如求 $\left(x^{x^x}\right)'$.
  - 只看最下面的 x 为变量:

$$\alpha x^{\alpha-1} \xlongequal{\alpha=x^x} x^x\left(x^{x^x-1}\right).$$

  - 只看中间的 x 为变量:

$$\ln a a^{x^\alpha} \alpha x^{\alpha-1} \xlongequal{a=\alpha=x} \ln x x^{x^x} x \cdot \left(x^{x-1}\right) = \ln x x^{x^x} x^x.$$

  - 只看最上面的 x 为变量:

$$\ln a a^{b^x} \ln b b^x \xlongequal{a=b=x} \ln x x^{x^x} \ln x x^x.$$

  - 全加起来: $x^{x^x} \cdot x^x \cdot \left(\ln^2 x + \ln x + \frac{1}{x}\right)$.
- 学习多元微积分之后, 这个就是全导数公式.

求导法则

- 下面这些导数很重要, 它们是之后常见的原函数.
- $\left(\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})\right)' = \frac{1}{x+\sqrt{x^2+a^2}}\left(1+\frac{2x}{2\sqrt{x^2+a^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$.
- $\left(\frac{1}{2a}\frac{a+x}{a-x}\right)' = \frac{1}{2a}\left(\frac{1}{a+x}+\frac{1}{a-x}\right) = \frac{1}{a^2-x^2}$.
- $(\ln\ln u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)\ln u(x)}$.
- $\left(\frac{1}{2}\ln\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\right)' = \frac{\sin x}{2(1-\cos x)}+\frac{\sin x}{2(1+\cos x)} = \frac{1}{\sin x}$.
- $\left(\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}\right)' = \frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}+\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{2}-\frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}} = \sqrt{a^2-x^2}$.
- $f'(x) = \frac{(ab\cos bx+b^2\sin bx)e^{ax}+(a^2\sin bx-ab\cos bx)e^{ax}}{a^2+b^2} = e^{ax}\sin bx$.
- 求导之后的形式很简单? 这些都是之后常用的原函数.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性

3 导数与微分
- 导数
- 可导性
- 导数形式计算的极限
- 求导法则
- 微分
- 微分的性质

微分的定义

- 微分是一个和导数密切相关的概念, 不论一元或者多元. 但是一元时它和可导等价, 多元时它是充分条件, 而且是更常用的条件.
- 函数 f 经过点 $(x_0, f(x_0))$, 它在这个点附近能否用一个**线性函数**近似?

微分

- 如果 f 在 x_0 附近可以写为

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + Ah + o(h), h \to 0,$$

那么我们称 f 在 x_0 处**可微**. **线性映射** $h \mapsto Ah$ 称为 f 在 x_0 的微分, 记为 $\mathrm{d}f|_{x=x_0}$, 或 $\mathrm{d}f(x_0)$.

- 微分是一个线性函数!

微分的定义

- 一元微积分中, f 在 x_0 可微当且仅当 f 在 x_0 处可导, 且

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+o(h), h\to 0.$$

- 也即 $\mathrm{d}f|_{x=x_0}(h)=f'(x_0)h$ 或 $\mathrm{d}f(x_0)(h)=f'(x_0)h$.
- $\mathrm{d}f$ 则是**一个线性函数族**. 给定一个点 x_0, $\mathrm{d}f(x_0)$ 给出线性映射 $h\mapsto f'(x_0)h$. 或者说给定一个点 x_0 和一个数 h, $\mathrm{d}f$ 给出一个值 $\mathrm{d}f(x_0)(h)=f'(x_0)h$.
- 有时我们直接用函数表达式替换 f. 比如 $\mathrm{d}x$ 则是给定一个点 x_0 输出一个线性映射 $h\mapsto h$. 很显然给定任何点 x_0, $\mathrm{d}x$ 都返回恒同映射.
- 那么 $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}|_{x=x_0}$ 则是两个线性映射的商:

$$\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=\frac{h\mapsto f'(x_0)h}{h\mapsto h}=f'(x_0).$$

微分1-形式

- 我们把给空间 $\mathbb{R}^n$ 中每个点 $\mathbf{x}$ 对应一个线性函数 $\omega_{\mathbf{x}} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 的这样一个线性函数族称为“微分1-形式”.
- 一元情形的时候 $n = 1$, 那么每个点 x_0 的函数 $\omega_{x_0} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是一个正比例函数.
- 一元情形的 $\mathrm{d}x$ 是任何一个点都对应恒同映射. 而多元情形 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 等等则对应投影映射, 比如

$$\mathrm{d}x(x_0, y_0, z_0) : (h_x, h_y, h_z) \mapsto h_x, \forall x_0, y_0, z_0.$$

- 之后我们学习的第二类曲线积分

$$\int_{L^+} -y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y,$$

其中的 $-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y$ 则是在每个点 (x_0, y_0) 输出线性函数

$$(h_x, h_y) \mapsto -y_0 h_x + x_0 h_y.$$

路径积分则把路径每一处的切向量 (h_x, h_y) 返回的数求和.

目录

1 函数极限

2 函数的连续性

3 导数与微分
- 导数
- 可导性
- 导数形式计算的极限
- 求导法则
- 微分
- 微分的性质

微分的性质

- f 在 x_0 的微分是 f 在 x_0 的**最佳线性逼近**, 或者叫做**线性主要部分**.
- $f(x) = e^x$, 在 $x_0 = 0$ 附近考虑线性近似 $L_a(x) = 1 + ax$.

x	$a = 0.5$	$a = 1$	$a = 1.5$
-0.1	0.045163	**0.004837**	0.054837
-0.01	0.004950	**0.000050**	0.005050
-0.001	0.000500	**0.0000005**	0.000500
0.001	0.000501	**0.0000005**	0.000500
0.01	0.005050	**0.000050**	0.004950
0.1	0.055171	**0.005171**	0.044829

表 1: 不同斜率下的绝对误差 $|e^x - (1 + ax)|$.

- 复合的微分等于微分的复合. 注意在多元情况下, 可导函数的复合不一定可导.

微分的性质

- f 在 0 可导. $a_n < 0 < b_n$ 且 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0).$$

1. 用微分的形式, 我们知道 $f(x) = f'(0)x + o(x), x \to 0$. 则

$$f(b_n) = f'(0)b_n + o(b_n), f(a_n) = f'(0)a_n + o(a_n), n \to \infty.$$

2. 因此我们有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{f'(0)(b_n - a_n) + o(b_n) - o(a_n)}{b_n - a_n}$$

$$= f'(0) + \frac{o(b_n)}{b_n - a_n} - \frac{o(a_n)}{b_n - a_n}, n \to \infty = f'(0),$$

因为 $|b_n - a_n| \geq |b_n|, |a_n|$.

微分的性质

- f 在 0 可导. $a_n < 0 < b_n$ 且 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$.
证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(0).$$

3. 或者, 严格来说, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall 0 < |x| < \delta$ 有

$$-\frac{\varepsilon}{2}|x| < f(x) - f'(0)x < \frac{\varepsilon}{2}|x|.$$

4. 且存在 $N \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\forall n > N$ 有 $|a_n|, |b_n| < \delta$. 则 $\forall n > N$ 有

$$\begin{aligned}
&\left|\frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} - f'(0)\right| \\
\leq &\left|\frac{f(b_n) - f'(0)b_n}{b_n - a_n}\right| + \left|\frac{f(a_n) - f'(0)a_n}{b_n - a_n}\right| \\
\leq &\frac{\varepsilon|b_n|}{2|b_n| + 2|a_n|} + \frac{\varepsilon|a_n|}{2|b_n| + 2|a_n|} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.
\end{aligned}$$